

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST SILNIČNÍCH TUNELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA MODELOVÁNÍ POŽÁRU

*Pavel Moucha, **

Katedra betonových a zděných konstrukcí, Fakulta stavební,
České vysoké učení technické v Praze, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6, Česká republika.
pavel.moucha@fsv.cvut.cz

ABSTRAKT

Tento článek se zabývá problematikou požární bezpečnosti silničních tunelů se zaměřením na modelování požáru. Část textu je věnována provedené rešerši v oblasti požární bezpečnosti silničních tunelů. Článek sumarizuje aktuální poznatky probíhající parametrické studie numerických CFD modelů požáru (zaměřením především na chování požáru a vliv vstupní parametrizace, intenzitu hoření ve srovnání s požárem na volném prostranství, teplotní charakteristiky i šíření kouře v podzemní liniové stavbě). Hlavním výstupem je navržená strategie modelování požáru v silničních tunelech. Strategie byla zakomponována do metodiky, která je jedním z primárních výsledků projektu Výzkum a vývoj inovativních metod a materiálů pro navrhování tunelových staveb z hlediska požární bezpečnosti.

KLÍČOVÁ SLOVA

Požár • Tunel • Modelování • CFD • Metodika

ABSTRACT

This paper is dedicated to the fire safety of road tunnels with a focus on fire modelling. A part of the text is devoted to comprehensive overview of knowledge in the field of fire safety in road tunnels. The paper summarizes the current findings of ongoing parametric study of numerical CFD fire models (fire behavior and influence of input parametrization, burning intensity compared to open-air fire, temperature characteristics and smoke spread in road tunnels). The main output is a proposed strategy for fire modelling in road tunnels. The strategy has been incorporated into the methodology that is one of the primary outcomes of the project Research and development of innovative methods and materials for the fire safety design of tunnel structures.

KEYWORDS

Fire • Tunnel • Modelling • CFD • Methodology

1. ÚVOD

V dnešní době intenzivní urbanizace a dynamického nárůstu automobilové dopravy představují silniční tunely kritickou část moderní dopravní infrastruktury. Jejich prostřednictvím je možné efektivně překonávat přírodní bariéry, odvádět tranzitní dopravu z urbanizovaných center, zajistit plynulost přepravy osob i zboží a další podstatné benefity. Navzdory těmto přínosům však výstavba a následný provoz těchto podzemních liniových staveb vyžaduje enormní finanční náklady, které úzce souvisí zejména s nároky na technické vybavení a celkovou úroveň bezpečnosti silničních tunelů.

Právě požární bezpečnost se stala prioritní oblastí zájmu, a to především pod vlivem tragických historických incidentů, které potvrzují extrémní rizikovost požárů v uzavřených podzemních prostorech. Přestože četnost mimořádných událostí s následným požárem či výbuchem je v tunelech řádově nižší než na otevřených částech komunikací, tak jejich následky bývají značně závažnější. Specifická rizikovost silničních tunelů se negativně promítá zejména do evakuace, požárních zásahů a teplotního namáhání konstrukčních prvků vlivem požáru. [1]

Z těchto důvodů jsou na silniční tunely kladeny zásadní bezpečnostní požadavky, které zahrnují také nutnost realizace komplexních požárních zkoušek před uvedením stavby do provozu. Tyto zkoušky, zaměřené primárně na funkci elektrické požární signalizace a ventilačních systémů, jsou však spojeny s řadou limitací. Jejich hlavním nedostatkem je omezená výpovědní hodnota o reálném průběhu požáru, neboť se k simulaci zakouření musí využívat například dýmovnice (z důvodu zamezení poškození instalované technologie), které ale svými fyzikálními a teplotními parametry neodpovídají skutečnému dynamickému rozvoji a průběhu požáru v tunelu.

Jako vysoce efektivní doplněk k fyzickým zkouškám se proto v rámci požární inženýrského přístupu uplatňuje matematické modelování požáru a evakuace. V kontextu silničních tunelů se zdaleka nejedná pouze o získávání přesnějších dat teplotních průběhů nebo o posuzování konfigurace požárně bezpečnostních zařízení. Zásadní přínos těchto modelů spočívá také v jejich možnostech optimalizovat taktické postupy pro řešení mimořádných událostí, a to s přímou vazbou nejen na evakuaci osob, ale i požární zásah. [1]

Matematické modelování požáru ve srovnání s konzervativními výpočetními metodami poskytuje podrobnější a řádově

* Školitel: doc. Ing. Josef Novák, Ph.D.; Školitel specialista: Ing. Martin Benýšek, Ph.D.

přesnější výstupy průběhu požární situace. Získaná data lze dále využít pro zpracování rizikových analýz silničních tunelových staveb.

Tento článek se zabývá problematikou požární bezpečnosti silničních tunelů se zaměřením na modelování požáru. Část textu je věnována provedené rešerši v oblasti požární bezpečnosti silničních tunelů. Článek sumarizuje aktuální poznatky probíhající parametrické studie numerických CFD modelů požáru (zaměřením především na chování požáru a vliv vstupní parametrizace, intenzitu hoření ve srovnání s požárem na volném prostranství, teplotní charakteristiky i šíření kouře v podzemní liniové stavbě). Hlavním výstupem je navržená strategie modelování požáru v silničních tunelech. Strategie byla zakomponována do metodiky, která je jedním z primárních výsledků projektu Výzkum a vývoj inovativních metod a materiálů pro navrhování tunelových staveb z hlediska požární bezpečnosti. [2]

2. SPECIFIKA SILNIČNÍCH TUNELŮ

Silniční tunely lze klasifikovat podle jednotlivých parametrů v závislosti na druhu provozu, intenzitě dopravy, délce tunelu, způsobu výstavby a dalších. Tyto parametry jsou klíčovými faktory z hlediska požadavků kladených na bezpečnost tunelů nebo při stanovení rozsahu povinného a doporučeného technického a technologického vybavení silničních tunelů.

Pro projektování silničních tunelů v ČR platí především ČSN 73 7507 a technické podmínky TP 98 – Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací. Silniční tunely musí vyhovovat požadavkům nejen požární bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví osob, plynulé a bezpečné jízdy, ale i podmínkám ekonomičnosti a minimální náročnosti na pracovní údržbu tunelu v provozu.

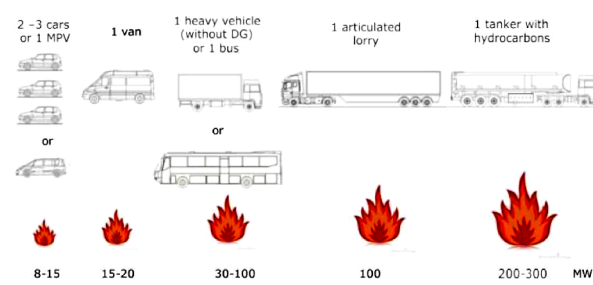
Silniční tunely ve smyslu ČSN 73 7507 se rozdělují podle délky na krátké tunely (více než 100 m až 500 m), střední tunely (více než 500 m až 1 000 m) a dlouhé tunely (delší než 1 000 m). U tunelů pozemních komunikací s délkou nad 500 m se zpracovává bezpečnostní dokumentace tunelu.

Podle typu provozu se tunely dělí na jednosměrné a obousměrné. V závislosti na délce silničního tunelu a intenzitě dopravy se třídí celkem do 6 bezpečnostních kategorií, resp. do 4 hlavních kategorií (tj. TA, TB, TC a TD) a 2 podkategorií (tj. TC-H a TD-H), které následně určují rozsahu povinného a doporučeného technického vybavení tunelu.

Z hlediska požadavků na bezpečnost a požární větrání se rozlišují 3 hlavní kategorie silničních tunelů – kategorie T1, T2 a T3. Do kategorie T1 se řadí tunely s jednosměrným provozem a malou pravděpodobností kongesce (tzn. běžné dálniční tunely). Kategorii T2 jsou tunely s jednosměrným provozem a velkou pravděpodobností kongesce (tzn. běžné dvoutroubové městské tunely). Do kategorie T3 patří tunely s obousměrným provozem.

Důležité parametry ve vazbě na průběh požární situace v silničním tunelu tvoří charakteristiky zdroje hoření v čele s rychlostí uvolňování tepla, dále rychlost proudění vzduchu (v návaznosti na celkový návrh větrání), prostorová geometrie tunelu ad. Klíčovým parametrem popisující průběh požáru je rychlost uvolňování tepla (HRR – Heat Release Rate), kterou ovlivňuje značné množství faktorů – zejména charakter zdroje

hoření (závislost na druhu vozidla a specifikaci případného přepravovaného nákladu), materiálové provedení ostění tunelu včetně tepelné zpětné vazby konstrukce, navržený systém větrání i prostorová geometrie tunelu. Z výsledků požárních zkoušek a vyšetřování příčin požárů byly v rámci expertíz a odborných publikací odvozeny maximální hodnoty HRR pro jednotlivé druhy silničních vozidel, viz Obr. 1. [1]

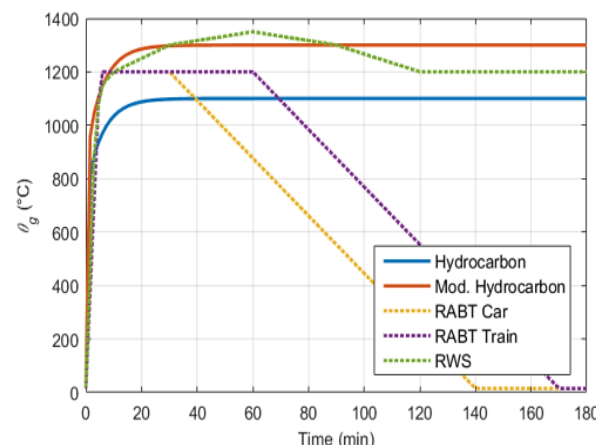


Obrázek 1: Předpokládaný maximální výkon požáru (v MW) pro jednotlivé druhy silničních vozidel [3]

Zároveň z dosud provedených výzkumů vyplývá, že rychlosti uvolňování tepla u silničních vozidel mohou v tunelech oproti venkovním prostorům vzrůst až čtyřnásobně. [4]

Na základě souhrnu závažných požárů v silničních tunelech vyplývá značné zapojení nákladních vozidel do těchto incidentů, přičemž hlavní příčinou byla kolize s dalším vozidlem nebo technická závada v motorovém prostoru. Požáry, do kterých bylo v prvotní fázi zapojeno hned několik nákladních vozidel, vedly v konečném důsledku ke značným ztrátám na životech a materiálním škodám. Požáry cisternových vozidel přepravujících nebezpečné látky nejsou v silničních tunelech tak obvyklé – jejich vjezd do tunelů je regulován ve vztahu k intenzitě dopravy i přepravovanému nákladu, osádka je předem důkladně odborně připravována (a technicky vybavena) na případné vzniklé mimořádné události, současně tyto vozidla podstupují přísně periodické technické kontroly. [1, 5]

Na základě odborných studií i velkorozměrových požárních zkoušek byly odvozeny konkrétní nominální teplotní křivky (viz Obr. 2) pro charakteristické požární situace v tunelových stavbách.



Obrázek 2: Nominální teplotní křivky pro tunelové stavby [6]

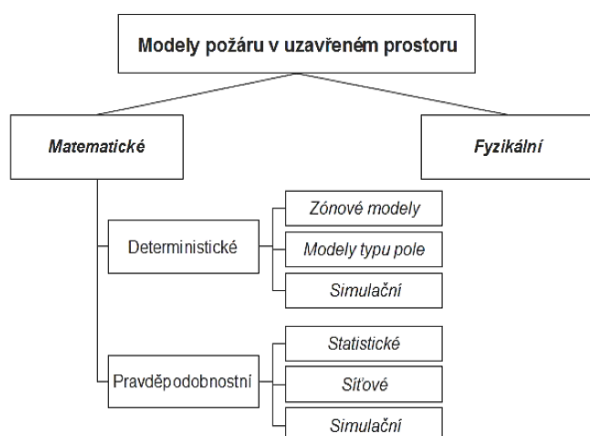
Teplota plynů během požární situace v silničním tunelu je stěžejním faktorem v otázkách působení tepelného toku na

unikající osoby a konstrukce podzemní liniové stavby, odhadu doby detekce vzniklého požáru a stanovení možností jeho následného šíření.

Zásadním rizikem při vzniku požáru je možné poměrně rychlé zakouření prostoru tunelu s přímým dopadem na evakuaci osob a následný požární zásah – správná volba a návrh ventilačního systému jsou klíčové pro zajištění požární bezpečnosti podzemních liniových staveb. Při maximálním výkonu požáru může docházet k postupnému snižování rychlosti proudění vzduchu i účinnosti větrání, což může mít za následek zpětné šíření kouře tunelem. Kritickou rychlostí proudění vzduchu a délkou zpětného šíření kouře (tzv. back-layering) se v souvislosti s požáry v tunelech zabývá mnoho odborných studií. [1, 4]

3. MODELÝ POŽÁRU V SILNIČNÍCH TUNELECH

Požár může být popsán prostřednictvím modelu, ať už numerického (matematického) nebo fyzikálního. Pod numerické modely požáru se řadí podmnožiny pravděpodobnostních a deterministických modelů požáru, viz Obr. 3.



Obrázek 3: Modely požáru v tunelových stavbách

Fyzikální modelování poskytl základ pro pochopení podstaty dynamiky požáru. Totožným přístupem bylo vyřešeno mnoho problémů v dalších oblastech inženýrství. Příkladem fyzikálních modelů jsou zkoušky požární odolnosti konstrukcí v požárních pecích – lze využít malorozměrové až velkorozměrové zkoušky (včetně aplikace omezené škálovatelnosti).

Numerické modely mohou být pravděpodobnostní (zjednodušeně řečeno – stejné vstupy a různé výsledky) nebo deterministické (zjednodušeně řečeno – stejné vstupy a stejné výsledky). Pro pravděpodobnostní přístup modelování požáru se běžně používá metoda Monte Carlo nebo vzorkování Latinových hyperkrychlí. Deterministický přístup modelování požáru v posledních desetiletích, co do rozsahu použití, značně převládá. Výsledky jsou determinovány na základě vstupních dat – pokud jsou vstupní data stejná, budou i výsledky vždy stejné. Model požáru se v tomto případě řeší pomocí matematických rovnic, které popisují fyzikální a chemické procesy. Od velmi jednoduchých modelů, které mají závislost pouze na několika málo fyzikálních veličinách, až po složité modely,

kteří popisují chování požáru v celé místnosti či dokonce skupině. Řešení požárních scénářů může být časově velmi rozdílné. Mezi základní a dobře známé deterministické modely patří zónové modely a modely typu pole – tzv. CFD modely (Computational Fluid Dynamics). [7]

Modelování požáru neslouží pouze k simulaci samotného požáru, ale v případě pokročilých modelů požáru je možné simulovat zejména i vývin kouře včetně jeho proudění, toxicitu, přenos tepla či vybraná požární bezpečnostní zařízení (požární samočinné hlásiče, systémy odvětrávání nebo hašení) – to vše lze následně využít pro další aplikace, především kombinovat se simulací a vyhodnocením evakuace osob.

Zjednodušené modely požáru jsou založeny na specifických fyzikálních parametrech s omezenou oblastí použití. Předpokládá se rovnoměrné rozložení teplot v závislosti na čase během požáru v požárních úsecích. Naopak u lokálních požárů se předpokládá nerovnoměrné rozložení teplot v závislosti na čase. Výše charakterizované zjednodušené modely požáru jsou zastoupeny v ČSN EN 1991-1-2 ed. 2 (parametrické teplotní křivky, zjednodušená metoda výpočtu tepelného zatížení vnějších prvků, lokální požáry, hustota požárního zatížení a rychlost uvolňování tepla).

Zpřesněné modely požáru mají zohledňovat vlastnosti plynů, hmotnostní výměnu a energetickou výměnu. Jednozónový model předpokládá rovnoměrné rozložení tepla v požárním úseku v závislosti na čase. Dvouzónový model předpokládá horní vrstvu s proměnnou tloušťkou a zároveň s proměnnou rovnoměrnou teplotou v závislosti na čase a dále spodní vrstvu s proměnnou rovnoměrnou nižší teplotou (v porovnání s horní vrstvou) v závislosti na čase. U výpočetního modelu dynamiky tekutin – tj. CFD (Computational Fluid Dynamics) – je stanovení vývoje teplot v prostoru zcela závislé na čase a prostoru.

Zónové modely vyjadřují ideální průběh požáru v uzavřeném prostoru a jde o tradiční metodický postup pro stanovení zjednodušeného šíření zplodin hoření. Použití zónových modelů požáru je závislé na typu řešených úloh. Koncepce zónových modelů využívá empirie – vychází z fyzikálních jevů působících při skutečných požárech. Jednozónový model předpokládá vznik efektu vzplanutí. Dvouzónový model předpokládá 2 oddělené zóny. Dvouzónový model se stává jednozónovým, pokud teploty v horní vrstvě překročí hodnotu 500 °C nebo pokud výška kouřové vrstvy zaujímá minimálně 80 % výšky požárního úseku. Každá zóna modelu má vlastní proměnnou rovnoměrnou hustotu, teplotu a koncentraci plynů v závislosti na čase. Spodní vrstva je ochlazována přiváděným vzduchem a současně horní vrstva je ohřívána vzestupným prouděním zplodin hoření. [8]

V rámci numerických simulací se používají principy CFD, které jsou nejpokročilejší dostupnou metodou. Hlavním principem je rozdělení výpočetního prostoru na množství trojrozměrných buněk, tzv. kontrolních objemů. Zónové modely předpokládají jen 2 kontrolní objemy, naopak CFD modely mají n -kontrolních objemů. Základní rovnice jsou založeny na principech zachování hmoty, energie, hybnosti a složení částic – Navierovy-Stokesovy rovnice (tzv. N-S rovnice). Jedná se o trojrozměrné, časově závislé, nelineární parciální diferenciální rovnice. Tento numerický přístup zahrnuje celou historii průběhu modelu požáru, která zahrnuje lokální vývoj

jednotlivých fyzikálních veličin. Výhodou CFD modelů je jejich obecné použití, nevýhodou naopak množství vstupů a vysoké nároky na hardware. Teploty v požárním úseku jsou časově i prostorově závislé. [7, 9]

4. STRATEGIE MODELOVÁNÍ POŽÁRU V SILNIČNÍCH TUNELECH

Z pohledu matematického modelování požáru patří mezi nejjednodušší modely požáru zmíněné nominální teplotní křivky, rozšířeny o zjednodušené modely požáru (lokální požáry ad.) – v praxi však zpravidla využívané v procesu posuzování požární odolnosti stavebních konstrukcí. V rovině uplatnění mohou nominální teplotní křivky dosahovat značně konzervativních výstupů. V případech požárů těžkých nákladních vozidel (s mimořádným uvolněným teplem) mohou skutečné teploty v tunelu naopak i překračovat hodnoty některých nominálních teplotních křivek. Neexistuje ani jednotný postup pro výběr teplotní křivky ve vztahu k rychlosti uvolňování tepla, rychlosti proudění vzduchu (resp. způsobu větrání), geometrii tunelu apod. V kontextu komplexního posuzování tunelových staveb je žádoucí aplikace požární inženýrského přístupu založeného na teoretické analýze numerického modelování. [4]

Zónové modely všeobecně nejsou vhodné pro modelování požáru v prostorech s jedním převládajícím rozměrem – do dnešní chvíle ovšem bylo vyvinuto hned několik zónových modelů, které byly validovány i pro liniové stavby, příkladem je zónový model CFAST. Jejich hlavní výhodou ve srovnání s CFD modely je jednoduchost aplikace a rychlost výpočtu, kdy doba jedné simulace trvá obvykle několik vteřin až minut. Při správné aplikaci lze zónový model CFAST využít mimo jiné pro rychlou představu o přibližných teplotách v modelovaném prostoru.

Zásadní rozdíl oproti CFD modelu je v nutnosti modelovaný tunel segmentovat na menší části, které mezi sebou budou propojeny virtuálními otvory o velikosti průřezu tunelu. V dostupné literatuře ovšem není dostatek zdrojů k tomu, jak optimálně modelovaný tunel segmentovat. Na základě nejnovějších studií se za nejefektivnější přístup považuje rozdělení prostoru do nejmenšího počtu segmentů, jaký dovolují rozměrové limity programu CFAST (v poměru délky a šířky tunelu přibližně 7:1 až 10:1). Nedoporučuje se dělení na segmenty v poměru stran menším než 7:1, neboť ve virtuálních otvorech mezi jednotlivými segmenty probíhá mnoho fyzikálních jevů, které zónový model CFAST nebere v úvahu vzhledem k jeho jednoduchosti (v porovnání s CFD modely). Toto může představovat problém zejména u delších tunelů, požárů s velkým uvolněným teplem nebo pokud se ohnisko požáru nachází v bezprostřední blízkosti těchto virtuálních otvorů. [10]

Další limitací při modelování požáru v tunelech pomocí zónového modelu je vliv ventilace na průběh požáru. V modelu CFAST nelze jednoduše definovat podmínky větrání pohybem zadáním rychlosti proudění vzduchu jako v CFD modelu. Zónový model CFAST však standardně předpokládá přirozené větrání. Proudění vzduchu přes vertikální otvory je modelováno prostřednictvím Bernoulliho rovnice pro tlakový rozdíl mezi dvěma prostory. Ze studií věnujících se této problematice vyplývá, že různé hodnoty proudění vzduchu nemají zásadní vliv na výsledné průběhy teplot z programu CFAST. Z tohoto

důvodu se nedoporučuje používat zónový model CFAST pro modelování komplexních podmínek větrání uvnitř tunelů. [11]

Poslední významné omezení souvisí s principem výpočtu teplot uvnitř hořícího prostoru. Zónový model CFAST standardně počítá průběhy teplot pro horní a spodní kouřovou vrstvu. Princip rozdělení výpočetního prostoru na dvě homogenní vrstvy (zóny) však není dobře aplikovatelný pro tunely. Pro zjištění průběhů teplot v libovolném místě modelovaného tunelu je proto doporučeno používat výhradně termočlánky. Teploty horkých plynů okolo termočlánků jsou počítány upravenými empirickými korelacemi specifickými pro tunely. Termočlánky přebírají teploty vrstev, ale navíc zohledňují sálavý tok – tímto způsobem výpočtu můžeme získat přesnější představu o teplotách během požární situace v tunelu.

CFD modely představují v požární inženýrské praxi vysoký standard z hlediska modelování požáru – jsou nejpokročilejší dostupnou metodou numerického modelování. Uplatnění hojně nacházejí i při simulaci požáru v tunelových stavbách, tj. v prostorech s jedním převládajícím rozměrem. V této oblasti modelování požáru jsou k dispozici různé výpočetní programy – doporučuje se využití bezplatný open-source program FDS (Fire Dynamics Simulator). Tento software byl ověřen pro mnoho požárních scénářů na skutečných experimentálních datech velkorozměrových zkoušek. Při práci s FDS lze využít preprocesor, který usnadňuje tvorbu vstupního kódu, a postprocesor, jenž umožňuje vizualizaci výsledků.

V rámci numerické simulace požáru lze modelovat hoření prostřednictvím předem definované funkce hodnoty rychlosti uvolňování tepla na jednotku plochy (HRRPUA) v závislosti na čase, nebo pomoci paliva, které hoří podle chemických reakcí popisujících proces pyrolýzy. Teploty jsou časově i prostorově závislé – z tohoto důvodu je hlavní limitací CFD modelů především značná výpočetní doba (až několik dní) a s tím spojené požadavky kladené na hardware.

Omezením může být i samotná výpočetní síť – doporučuje se využívat rovnoměrnou výpočetní síť. Nevhodně zvolená velikost výpočetní sítě může vést až k numerické nestabilitě. Při návrhu je vhodné provést analýzu citlivosti modelu na velikost výpočetních buněk.

V rámci modelu požáru v programu FDS lze simulovat přirozené i nucené větrání tunelu – jednoduše definováním podmínky větrání prostřednictvím rychlosti proudění vzduchu v m/s. Při podélném proudění vzduchu tunelem minimálně 3,5 m/s dochází k eliminaci negativního jevu zpětného šíření kouře (tzv. back-layering), viz Obr. 4.



Obrázek 4: Zpětné šíření kouře tunelem (při 1,5 až 6,0 m·s⁻¹)

Spolehlivá predikce šíření požáru a kouře v tunelech na základě fyzikálních principů prostřednictvím CFD modelů je

slibným přístupem pro posílení bezpečnosti osob a zefektivnění návrhu požární bezpečnosti v podzemních liniových stavbách. Výstupy z numerických modelů požárních situací mohou dobře posloužit k vytváření konceptu a současně hodnocení závěrů analýzy rizik.

5. ZÁVĚR

Tento článek se zabývá problematikou požární bezpečnosti silničních tunelů se zaměřením na modelování požáru. Část textu je věnována provedené rešerši v oblasti požární bezpečnosti silničních tunelů. Článek sumarizuje aktuální poznatky probíhající parametrické studie numerických CFD modelů požáru (zaměřením na chování požáru a vliv vstupní parametrizace, intenzitu hoření ve srovnání s požárem na volném prostranství, teplotní charakteristiky i šíření kouře v podzemní liniové stavbě). Hlavním výstupem je navržená strategie modelování požáru v silničních tunelech. Strategie byla zakomponována do metodiky, která je jedním z primárních výsledků projektu Výzkum a vývoj inovativních metod a materiálů pro navrhování tunelových staveb z hlediska požární bezpečnosti. [2]

V současné době jsou CFD modely nejspolehlivějším způsobem, jak prostřednictvím numerického modelování získat přesnou představu o průběhu požáru v tunelech. Tato spolehlivá predikce šíření požáru a kouře v tunelech na základě fyzikálních principů prostřednictvím CFD modelů je slibným přístupem pro posílení bezpečnosti osob a zefektivnění návrhu požární bezpečnosti v podzemních liniových stavbách.

Modely požáru v tunelových stavbách mají reflektovat možné scénáře, které se mohou v tunelech vyskytovat. Vždy je nezbytné zohlednit i charakter provozu. U silničních tunelů je žádoucí věnovat pozornost nákladní dopravě. Požáry nákladních vozidel totiž nejsou ojedinělé a často dosahují značně vyšších tepelných výkonů oproti hodnotám běžně uvažovaných v návrhových předpisech – obvykle přesahují i 100 MW.

Modelování požáru nemá být postaveno na jediné (konstantní) hodnotě tepelného výkonu, ale má být přihlédnuto k jednotlivým fázím průběhu požáru. Klíčovým parametrem je také vliv ventilace, která může významně měnit chování kouře i rozložení teplot v tunelu. Při modelování požáru je nutné uvažovat více úrovní návrhových scénářů.

Cílem není navrhovat na extrémní, nereálné hodnoty, ale dosáhnout rovnováhy mezi pravděpodobností výskytu a dopadem – tedy vytvořit modely požáru, které odpovídají skutečným rizikům. Jen tak lze získat spolehlivý základ jak pro návrh konstrukcí a účinných požárních systémů, tak pro zefektivnění evakuace osob a optimalizaci zásahu jednotek PO.

PODĚKOVÁNÍ

Tento článek vznikl za podpory projektu TAČR CK04000274 *Výzkum a vývoj inovativních metod a materiálů pro navrhování tunelových staveb z hlediska požární bezpečnosti* a také za podpory projektu Studentské grantové soutěže ČVUT SGS26/040/OHK1/1T/11 *Pokročilé metody hodnocení odolnosti konstrukcí vystavených extrémním zatížením*.

Literatura

- [1] Ingason, H., Zhen Li, Y., Lönnemark, A. *Tunnel Fire Dynamics*. Springer, 2015. ISBN: 978-1-4939-2198-0.
- [2] Benýšek, M., Moucha, P., Dvořáková, N., Štefan, R., Kučera, P., Thomitzek, A. *Metodika pro modelování požárů v tunelech*. ČVUT v Praze, 2025.
- [3] Borghetti, F., Derudi, M., Gandini, P., Frassoldati, A. *Tunnel Fire Testing and Modelling*. Springer Briefs in Applied Sciences and Technology, 2017. ISBN: 978-3-319-49516-3.
- [4] Zhen Li, Y., Ingason, H. *Overview of Research on Fire Safety in Underground Road and Railway Tunnels*. Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 81, 2018.
- [5] Carvel, R., N. Beard, A. *The Handbook of Tunnel Fire Safety*. Emerald Publishing Limited, 2005. ISBN: 978-0-7277-3875-2.
- [6] Benýšek, M., Štefan, R. *FMC – Fire Models Calculator (software)*. ČVUT v Praze, 2015.
- [7] Kučera, P., Pezdová, Z. *Základy matematického modelování požáru*. Ostrava, SPBI, 2010. ISBN: 9788073850951.
- [8] Węgrzyński, W., Tofiło, P., Porowski, R. *Hand calculations, zone models and CFD – areas of disagreement and limits of application in practical fire protection engineering*. Warsaw, SFPE 11th Conference on Performance-Based Codes and Fire Safety Design Methods, 2016.
- [9] Heng Yeoh, G., Kit Yuen, K. *Computational Fluid Dynamics in Fire Engineering*. Butterworth-Heinemann, 2008. ISBN: 978-0-7506-8589-4.
- [10] Svobodová, N. *Využití zónových modelů požáru při modelování požáru v tunelech*. ČVUT v Praze, 2022.
- [11] Bamonte, P., Felicetti, R., Gambarova, P., Nafarieh, A. *On the Fire Scenario in Road Tunnels: A Comparison between Zone and Field Models*. Applied Mechanics and Materials, Volume 82, 2011.